

TEMA 3: Diseño lógico y físico

Creación de una base de datos

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Creación de una base de datos

Contenido

1. Introducción	3
2. Primera conexión	3
3. Creación de nuevo usuario	4
4. Gestión de una base de datos.....	7

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Creación de una base de datos

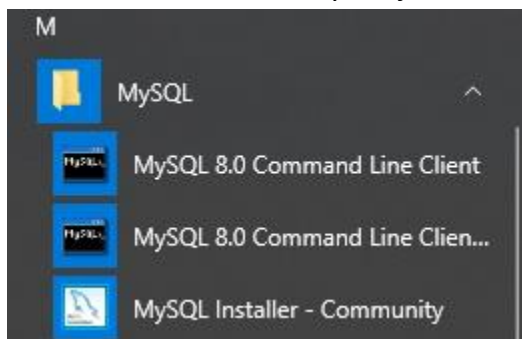
1. Introducción

En esta unidad se va a tener el primer contacto con un gestor de base de datos, en concreto utilizaremos MySQL. Primeramente, se va a crear usuario con los permisos necesarios para evitar trabajar como root (más adelante se entrará en más detalle en el tema de gestión de usuarios). Posteriormente se creará una base de datos nueva.

2. Primera conexión

Se recomienda escribir los comandos en el bloc de notas y luego copiar y pegar en el terminal de MySQL.

1. Por defecto solamente está creado el usuario `root`, para abrir un terminal localizamos “MySQL Command Line” y lo ejecutamos:



2. Como contraseña hay que indicar: `Password1234`
3. A continuación, se comprobará que el usuario en uso es `root`, para ello se ejecuta:

```
select user();
```

4. Como resultado debemos obtener que es `root` el usuario actual:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Creación de una base de datos

```
mysql> select user();
+-----+
| user() |
+-----+
| root@localhost |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql>
```

3. Creación de nuevo usuario

1. Posteriormente se creará un usuario nuevo llamado `alumno` con contraseña `alumno`:

```
CREATE USER 'alumno'@'localhost' IDENTIFIED BY 'alumno';
```

2. Ahora se le asignaran los permisos para que pueda crear bases de datos, tablas, etc.

```
GRANT ALTER,
ALTER ROUTINE,
CREATE,
CREATE ROLE,
CREATE ROUTINE,
CREATE TABLESPACE,
CREATE TEMPORARY TABLES,
CREATE USER,
CREATE VIEW,
DELETE,
DROP,
DROP ROLE,
EVENT,
EXECUTE,
FILE,
GRANT OPTION,
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Creación de una base de datos

INDEX,

INSERT,

LOCK TABLES,

REFERENCES,

RELOAD,

SELECT,

SHOW DATABASES,

SHOW VIEW,

TRIGGER,

UPDATE on *.* TO 'alumno'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

3. A continuación, se probará que el usuario funciona correctamente, primero se sale del terminal actual

exit;

4. Se localiza donde está instalado MySQL (mysql.exe), por ejemplo, puede estar en
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe
5. Se abre un terminal CMD

Win-R + "cmd"

6. Se cambia al directorio de mysql.exe

cd %PROGRAMFILES%\MySQL\MySQL Server 8.0\bin

7. Con la opción `mysql -help` se puede ver la ayuda de este comando, las opciones más importantes son:

mysql [options] [database]

options:

--help

{-p | --password}[=frase]

{-P | --port}[=numero]

{-h | --host}[=numero]

{-u | --user}[=usuario]

8. Se prueba a conectar con el usuario alumno, la opción -p sin nada indica que tenemos que introducir la contraseña

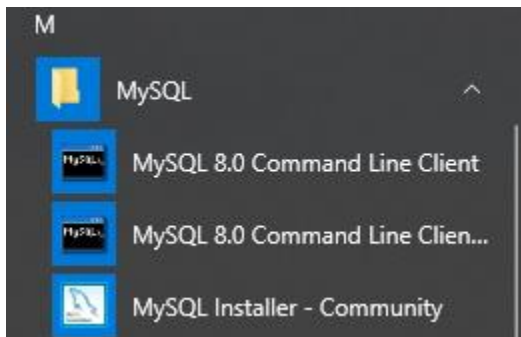
IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Creación de una base de datos

```
mysql -u alumno -p
```

9. Se prueba a ejecutar un comando, por ejemplo, versión y fecha actual:

```
select version(), current_date();
```

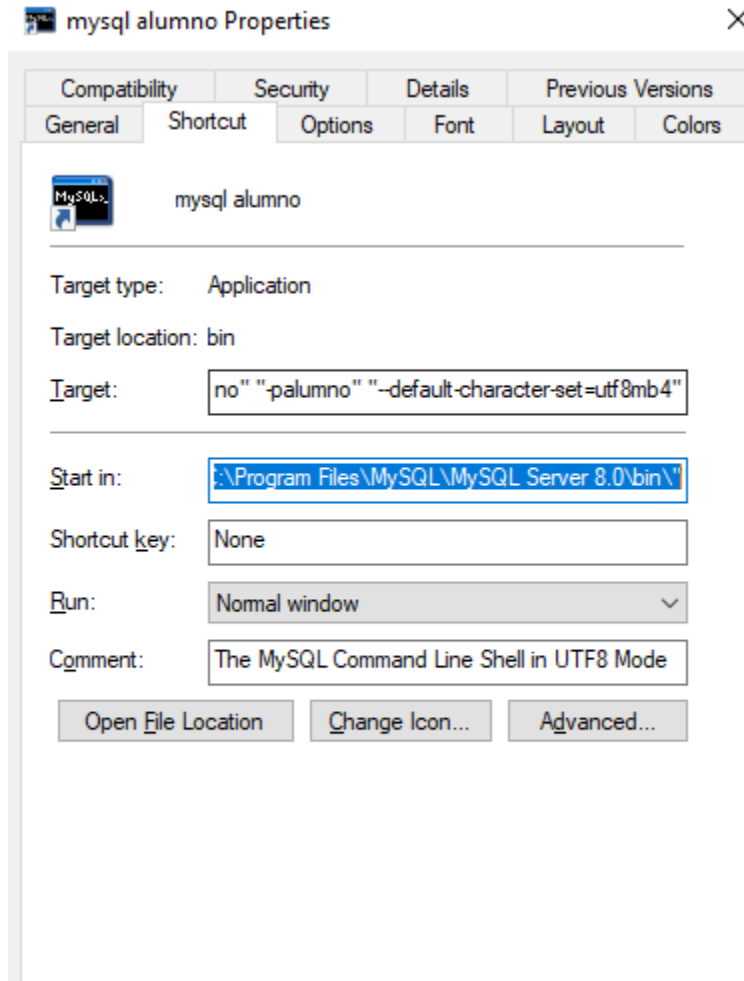
10. Por comodidad se va a crear un acceso directo en el escritorio, para ello se localiza el acceso directo de MySQL para copiarlo en el escritorio



11. Por comodidad se va a crear un acceso directo en el escritorio, para ello se localiza el acceso directo de MySQL para copiarlo en el escritorio. Los datos por tanto serán:

- **Destino:** "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" "-
-defaults-file=C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini" "-
ualumno" "-palumno" "--default-character-set=utf8mb4"
- **Empezar en:** "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\"

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Creación de una base de datos



12. Finalmente se prueba para verificar que se accede correctamente a MySQL con el usuario `alumno`.

13. Si se desea repetir de nuevo este proceso se puede entrar como root en MySQL como en la sección 2 y eliminar el usuario `alumno`

```
drop user 'alumno'@'localhost';
```

4. Gestión de una base de datos

Se entra en MySQL con el usuario `alumno`, posteriormente podemos ejecutar:

- Creación de una base de datos:

```
CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Creación de una base de datos

```
[CHARACTER SET charset_name]
```

```
[COLLATE collation_name];
```

`charset_name` se refiere al juego de caracteres a utilizar (podrían ser arábigos, cirílicos, etc.)

`collation_name` se refiere a las reglas para comparar caracteres en un juego de caracteres. En español es interesante especificarlo (`latin1_spanish_ci`) para que una “á” y una “a” sean consideradas como iguales a la hora de ordenar. Por ejemplo:

```
create database prueba
```

```
collate latin1_spanish_ci;
```

- Modificación de una base de datos

```
alter database prueba collate latin1_spanish_ci;;
```

Permite modificar el `collation_name`.

- Lista de bases de datos

```
show databases;
```

Nos indica las bases de datos que existen.

- Uso

```
use <nombre de base de datos>;
```

Se entra en esa base de datos en concreto, todas las operaciones que se realicen se harán por defecto en ella.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Creación de una base de datos

- Borrado

```
drop database <nombre de base de datos>;
```

Elimina una base de datos. Hay que tener mucho cuidado a la hora de ejecutar esta sentencia porque no se puede deshacer.

Actividad 1

Crear una base de datos con vuestro nombre, comprobar que se ha creado correctamente, eliminarla y después comprobar que se ha eliminado.